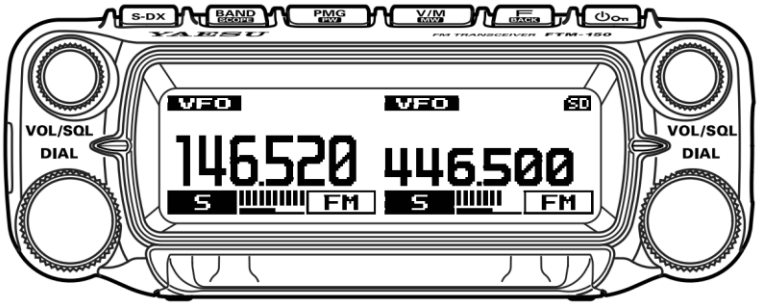
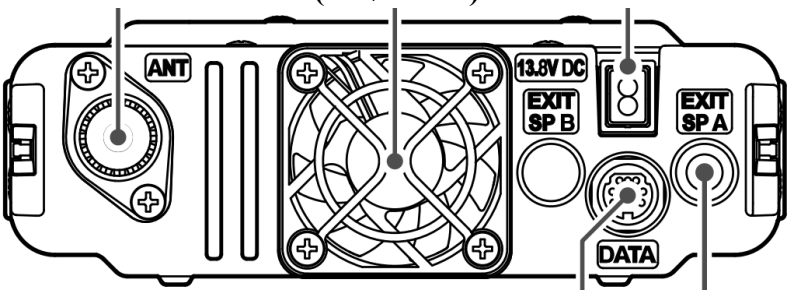
Como Montar un I-Gate APRS-AFSK bidireccional por XQ2CG, marzo 2026

Con una YAESU FTM-150R/E



(US$329.95)



1. ¿POR QUE ESTA RADIO?

Lo más destacado de la **Yaesu FTM-150R/E** para un I-Gate, repetidor o similar:

- **Conector de Datos Trasero (Mini-DIN de 10 pines):** Permite una conexión limpia y directa a interfaces como Digirig, facilitando la transmisión de datos sin interferencias y dejando el frontal libre.
- **Gestión Térmica Superior:** Diseñada para soportar ciclos de trabajo pesados, ideal para el tráfico constante de un I-Gate 24/7 sin pérdida de rendimiento.
- **Audio de Recepción Cristalino:** Decodifica paquetes con tasa de error mínima.
- **Estabilidad en Frecuencia:** Mantiene precisión, evitando derivas por temperatura.
- **Formato Compacto:** Hasta 50W tamaño reducido perfecto para estaciones dedicadas.

2. POR QUE UNA DIGIRIG?

La radio no tiene tarjeta de sonido incorporada ni un TNC (Terminal Node Controller) interno.

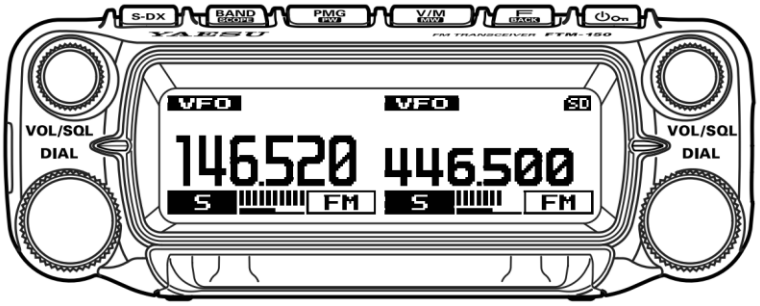
DIGIRIG - "YSU10CATMOBILE" AMATEUR RADIO CABLE KIT = US$ 99.99

Digirig funciona como una **interfaz dedicada entre la radio y el computador** para APRS/Direwolf.

1. **Tarjeta de sonido propia:** Convierte el audio de la radio a datos digitales y viceversa, evitando que sonidos del PC (notificaciones, videos, etc.) se transmitan accidentalmente.
2. **Control automático de PTT:** Activa la transmisión de la radio desde el computador (mediante RTS/DTR) justo antes de enviar los paquetes APRS, sin usar VOX.
3. **Aislamiento y reducción de interferencias:** Incluye aislamiento eléctrico, cables blindados y ferritas para evitar **ruidos, bucles de tierra y problemas de RF** entre la radio y el PC.

Digirig es una interfaz que permite que el PC y la radio se comuniquen de forma limpia, segura y automática.

3. LAS 6 TECLAS DEL PANEL DE CONTROL



T1. Tecla S-DX (Super DX)

- **Pulsación corta:** Activa la función Super DX para aumentar la sensibilidad del receptor y escuchar señales débiles. Con opcional "SPU-1", activa filtro de reducción ruido digital.

T2. Tecla BAND (Banda / Scope)

- **En modo VFO (Pulsación corta):** Cambia la banda de frecuencia operativa (AIR, 144MHz, VHF/UHF, 430MHz).
- **En modo Memoria (Pulsación corta):** Activa la agrupación automática (MAG), permitiendo navegar únicamente por las memorias guardadas en una misma banda.
- **Pulsación larga:** Muestra la pantalla del **Band Scope** (ver forma gráfica).

T3. Tecla PMG (Primary Memory Group)

- **Pulsación corta:** Muestra la pantalla PMG para monitorear el monitor de actividad.
- **Pulsación larga:** Registra la frecuencia actual (ya sea del VFO o de una memoria) en el grupo PMG. Puedes registrar hasta 5 canales de acceso ultrarrápido.

T4. Tecla V/M (VFO / Memoria)

- **Pulsación corta:** Alterna entre VFO (frecuencia libre) y el modo de canales de memoria.
- **Pulsación larga:** Abre lista de canales memoria para guardar, buscar o editar registros.

T5. Tecla de Función (F / Back)

- **Pulsación corta:** Abre la Lista de Funciones Personalizadas (CFL), el menú rápido para los ajustes que más utilizas.
- **Pulsación larga:** Entra al Setup Menu para acceder a los 62 parámetros de la radio.
- **Como tecla "Back":** Dentro de un menú, permite retroceder a la pantalla anterior o salir hacia la pantalla normal de operación. Básicamente, es tu botón de "escape".

T6. Tecla Power / Lock (Encendido / Bloqueo)

- **Pulsación larga:** Enciende o apaga la radio.
- **Pulsación corta (con la radio encendida):** Bloquea o desbloquea el teclado frontal y las perillas para evitar cambios accidentales.

4. MENÚ DE LA RADIO

1. DISPLAY (Pantalla)

- **1 KEYPAD:** Entrada directa de frecuencia o lista de memoria.
- **2 LCD DIMMER:** Brillo de la pantalla y botones (MAX / MID / OFF).
- **3 LCD CONTRAST:** Contraste de la pantalla (niveles 1 a 9).
- **4 BAND SCOPE:** Ancho de visualización del osciloscopio (WIDE / NARROW).
- **5 S-METER SYMBOL:** Símbolo del medidor de señal y potencia.
- **6 BACKLIGHT COLOR:** Color pantalla (AMBER/WHITE), según iluminación lugar.

2. TX (Transmisión)

- **7 TX POWER:** Nivel de potencia (LOW 5W / MID 25W / HIGH 50-55W). Usar MID (25 W) o LOW (5 W) para evitar sobrecalentamiento.
- **8 MIC GAIN:** Sensibilidad del micrófono.
- **9 VOX:** Ajustes de transmisión por voz (Ganancia, Delay y selección de micro).
- **10 AUTO DIALER:** Ajuste de transmisión automática de códigos DTMF.
- **11 TOT:** Temporizador (Time Out Timer) para protección del transmisor: 3-5 minutos para evitar transmisión continua si el sistema se bloquea.

3. RX (Recepción)

- **12 FM BANDWIDTH:** Modulación FM (WIDE / NARROW). En APRS modo FM WIDE para mejor decodificación de paquetes.
- **13 RX MODE:** Modo de recepción (AUTO / FM / AM).
- **14 SUB BAND:** Encendido/Apagado y funciones de silencio (Mute) de la banda sub.

4. MEMORY (Memoria)

- **15 HOME CH:** Recuperación del canal de inicio.
- **16 MEMORY LIST:** Pantalla con la lista de canales de memoria.
- **17 MEMORY LIST MODE:** Activa visualización lista al usar el dial en modo memoria.
- **18 PMG:** Ajustes del Primary Memory Group (Timer, Clear y Hold).

5. CONFIG (Configuración General)

- **19 BEEP:** Volumen del pitido de teclas.
- **20 BAND SKIP:** Oculta bandas de frecuencia que no se utilicen.
- **21 RPT ARS:** Cambio automático de repetidor.
- **22 RPT SHIFT:** Dirección del desplazamiento del repetidor.
- **23 RPT SHIFT FREQ:** Desplazamiento de frecuencia (offset).
- **24 RPT REVERSE:** Invierte frecuencias de transmisión y recepción.
- **25 MIC PROGRAM KEY:** Asigna funciones a las teclas P1 a P4 del micrófono.
- **26 STEP:** Paso de sintonía de frecuencia.
- **27 CLOCK TYPE:** Cambio de tipo de reloj interno para evitar interferencias.
- **28 APO:** Tiempo para el apagado automático. Dejarlo en OFF.

6. AUDIO

- **29 REAR SP OUT:** Nivel altavoz trasero (0% a 100%). Poner 0 % silencia altavoz trasero.
- **30 FRONT SP MUTE:** Silencio del altavoz frontal al conectar externos. También se puede bajar el volumen del cabezal.

7. SIGNALING (Señalización)

- **31 DTMF:** Carga memorias del marcador automático DTMF.
- **32 DTMF MEMORY:** Ajuste de códigos y canales DTMF.
- **33 SQL TYPE:** Tipo de silenciador (TONE, DCS, PAGER, etc.).
- **34 TONE SQL FREQ / DCS CODE:** Frecuencia de tonos CTCSS o código DCS.
- **35 SQL EXPANSION:** Configuración de silenciador independiente para TX/RX.
- **36 PAGER CODE:** Códigos individuales para la función Pager.
- **37 PR FREQUENCY:** Frecuencia de tono inverso programada por el usuario.
- **38 BELL RINGER:** Duración del sonido de llamada.
- **39 WX ALERT:** Alerta de clima extremo.

8. SCAN (Escaneo)

- **40 SCAN:** Inicia la operación de escaneo.
- **41 DUAL RECEIVE MODE:** Configura la doble escucha (Priority Scan).
- **42 DUAL RX INTERVAL:** Intervalo de tiempo para la doble escucha.
- **43 PRIORITY REVERT:** Transmisión siempre por canal prioritario en doble escucha.
- **44 SCAN RESUME:** Comportamiento al detenerse el escaneo (BUSY / HOLD / Tiempo).

9. DATA (Datos)

- **45 DATA BAND:** Selección banda datos: A-BAND FIX para dedicar al APRS.
- **46 DATA SPEED:** Velocidad de baudios (1200 bps, estándar APRS/ 9600 bps).

10. SD CARD

- **47 BACKUP:** Copia de seguridad (escribir o leer de la tarjeta SD).
- **48 SD INFORMATION:** Capacidad total y espacio libre.
- **49 SD FORMAT:** Formateo de la tarjeta micro-SD.

11. OPTION (Accesorios opcionales)

- **50 Bluetooth:** Ajustes de la unidad BU-5, dispositivos y audio.
- **51 VOICE MEMORY:** Configuración de la unidad FVS-2 (grabación, anuncios, idioma).
- **52 FVS REC:** Iniciar grabación de audio.
- **53 TRACK SELECT:** Seleccionar pista de audio.
- **54 FVS PLAY:** Iniciar reproducción.
- **55 FVS STOP:** Detener grabación/reproducción.
- **56 FVS CLEAR:** Borrar grabaciones.
- **57 VOICE GUIDE:** Anuncio por voz de la frecuencia actual.

12. CLONE/RESET

- **58/59 Clones:** Transferencia de datos entre radios FTM-150R/E.
- **60 SOFTWARE VERSION:** Versión del firmware.
- **61 MEMORY CH RESET:** Borra solo los canales de memoria.
- **62 FACTORY RESET:** Restablece todos los ajustes a valores de fábrica.

- Squelch abierto para mejorar la recepción de paquetes.
- Buena ventilación del equipo por el alto ciclo de trabajo.

5. FUNCIONES PERSONALIZADAS (CFL) PARA EL I-GATE

Menú rápido con los 8 ajustes más críticos para la operación del I-Gate.

1. **2 – LCD DIMMER** (Brillo de pantalla)
2. **5 – S-METER SYMBOL** (Visualización del medidor de señal)
3. **7 – TX POWER** (Control de potencia)
4. **11 – TOT** (Protección de transmisión prolongada)
5. **12 – FM BANDWIDTH** (Ancho de banda WIDE/NARROW)
6. **28 – APO** (Apagado automático)
7. **30 – FRONT SP MUTE** (Silenciador del altavoz físico)
8. **45 – DATA BAND** (Asignación de banda de datos)

Para registrar una función en la lista rápida (CFL) de la Yaesu FTM-150R/E:

1. Entrar al menú: mantener presionada F para abrir el Setup Menu.
2. Buscar la función: usar el DIAL derecho (ej. 7 TX POWER).
3. Abrir la CFL: mantener presionada F nuevamente.
4. Elegir posición: seleccionar con el DIAL el espacio donde guardar el acceso rápido.
5. Guardar: mantener presionada F otra vez para confirmar.

La posición “M→V” es fija y no se puede sobrescribir.
Repetir estos 5 pasos exactos para cada una de las 8 funciones de la lista.

6. CONFIGURACIÓN DEL PC

1. Conexión de Hardware y Drivers

- Conexión Física:

- Conectar el cable **DIGIRIG** al puerto de 10 pines de la FTM-150 y a los puertos "Audio" y "Serial" de la Digirig. Conectar la Digirig al notebook mediante el cable USB-C.
- **Drivers:** Windows los instalará automáticamente.

- **Administrador de Dispositivos:** Anotar número **Puerto COM** asignado a Digirig (ej. COM3).

- **Configuración de Sonido:**

- Configuración de Sonido > Panel de control de sonido.
- En Grabación: "Micrófono - Realtek Audio" (el de la laptop) y "Micrófono - USB Audio Device" (renombrar a "Digirig In").
- En Reproducción: "Altavoces - Realtek Audio" (los de la laptop) y "Altavoces - USB Audio Device" (renombrar a "Digirig Out").
- Ajustar niveles al **50%** inicialmente, y desactivar cualquier mejora (Enhancements) o "Modo Exclusivo".

2. Instalación y Configuración de "DIREWOLF"

- **Descargar:** Obtener la última versión de Direwolf para Windows (archivo .zip) y extraerlo en una carpeta como C:\direwolf.
- **Editar el archivo de configuración:** Abre **direwolf.conf** con el bloc de notas.

```
##############################################################
# Configuración I-Gate Bidireccional CE6IHY-10             #
##############################################################
# 1. AUDIO Y DISPOSITIVOS
ADEVICE "Digirig In" "Digirig Out"
ARATE 44100

# 2. CONTROL DE PTT (COM5 con doble señal para Digirig)
PTT COM5 RTS DTR

# 3. IDENTIFICACIÓN DE ESTACIÓN
CHANNEL 0
MYCALL CE6IHY-10

# 4. CONEXIÓN AL SERVIDOR APRS-IS
IGSERVER soam.aprs2.net
IGLOGIN CE6IHY-10 20151

# 5. BALIZAS DE POSICIÓN (Internet y Radio)
PBEACON sendto=IG delay=00:30 every=60:00 symbol="R#" lat=29^57.62S long=071^13.69W
comment="I-Gate CE6IHY FTM-150"
PBEACON delay=01:00 every=30:00 symbol="R#" lat=29^57.62S long=071^13.69W
comment="I-Gate CE6IHY RF"

# 6. CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIÓN (Internet a Radio)
IGTXVIA 0 WIDE1-1
FILTER IG 0 i/180

# 7. PUERTOS DE INTERFAZ (Para PinPoint)
AGWPORT 8000
KISSPORT 8001

# 8. OPCIONES DE DECODIFICACIÓN
FIX_BITS 0
##############################################################
```

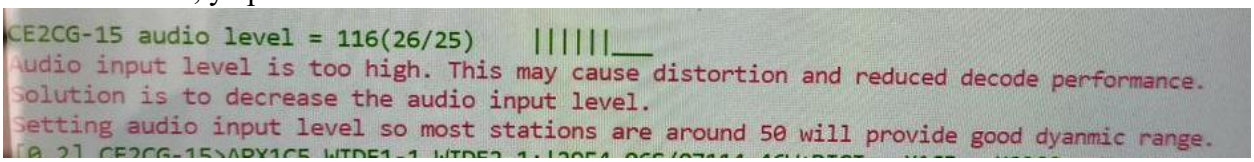
3. Ejecutar direwolf.exe

- El ejecutar Direwolf, se abre la consola (ventana negra).
Importante: Si cierras la ventana negra (consola), el programa Direwolf se apaga por completo.

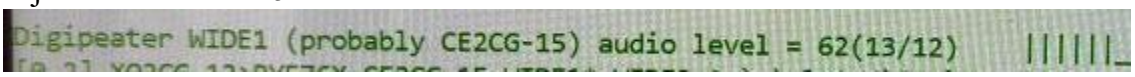
- Ver que dice la consola, y en caso de error, resolver los problemas.
- Esto puede ser lento, y depende de lo que aparezca.
- La documentación para resolver los problemas se encuentra en estos 2 documentos:
Direwolf User-Guide.pdf
Successful-APRS-IGate-Operation.pdf

4. Volumen

En mi caso, inicialmente tenía en Windows, en las propiedades de "Digirig In" pestaña Niveles = 50%, y apareció este error:



Entonces he bajado el volumen en las propiedades de "Digirig In" y en la pestaña Niveles, bajé el deslizador a 25.

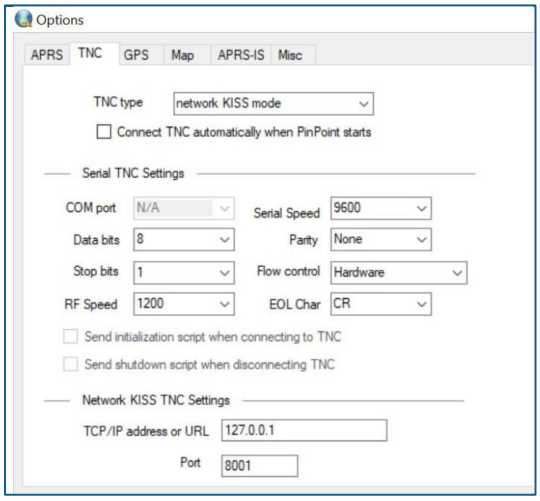


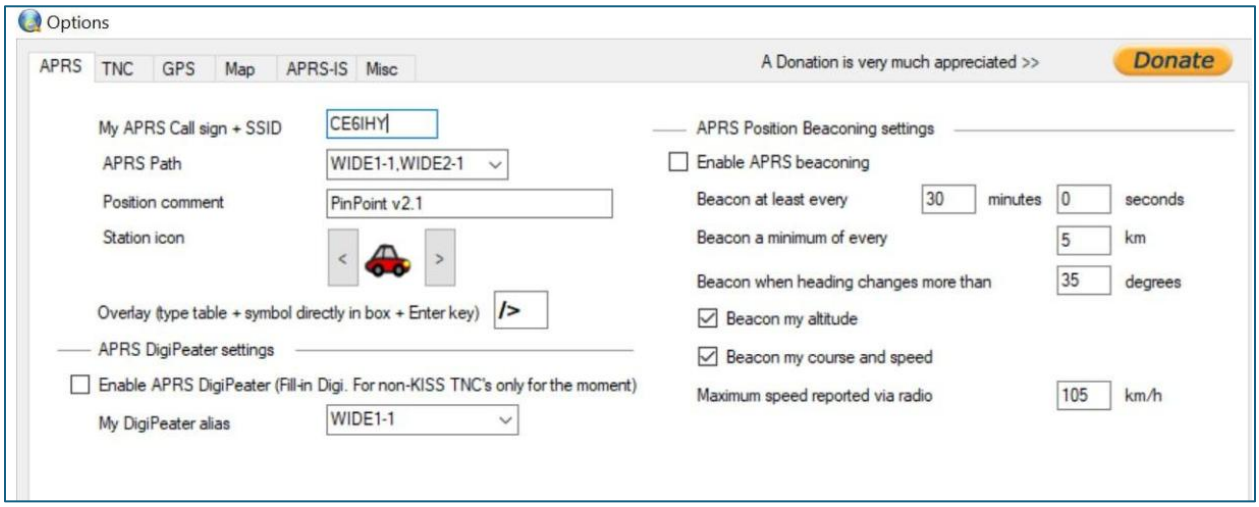
Direwolf recomienda estar cerca de 50, así que estás en el "punto dulce" de la recepción.

5. Instalación de PinPoint APRS

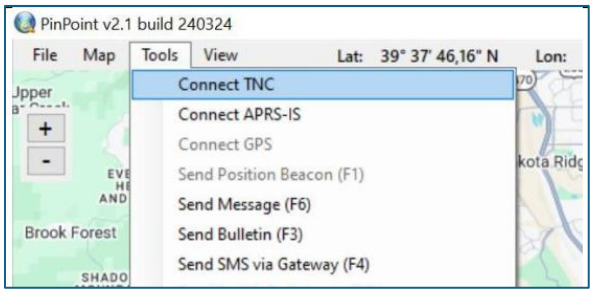
PinPoint será la interfaz visual para ver el mapa y los mensajes.

1. **Instalación:** Descarga e instala PinPoint APRS.
2. **Configuración de TNC:**
   - Tools > Options > TNC:**Network TNC (KISS)**.
   - Dirección: 127.0.0.1 (o localhost).
   - Puerto: 8001 (este es el puerto por defecto que abre Direwolf).
3. **Configuración de Estación:**
   - Ingresa tu CallSign y el mismo SSID que usaste en Direwolf.





Asegúrate de marcar la casilla para conectar al iniciar.



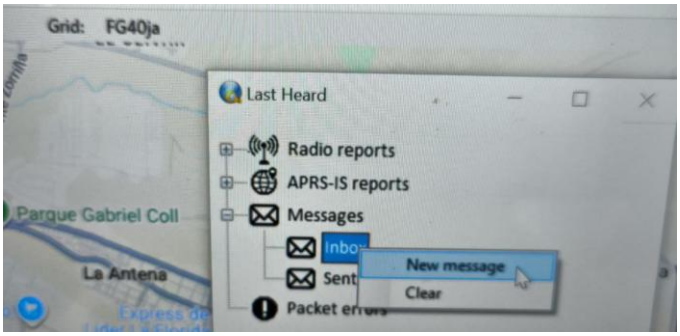
6. Secuencia para iniciar el I-Gate en Windows

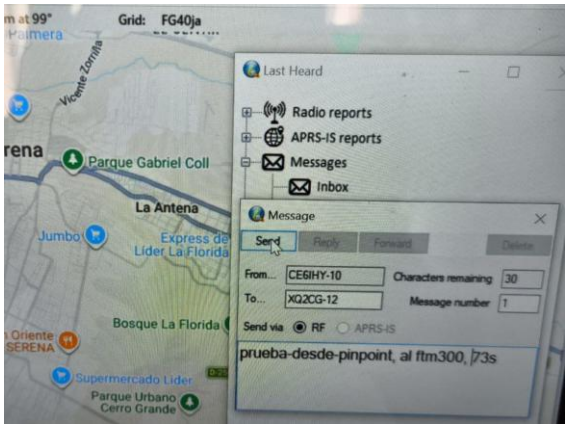
1. **Iniciar Direwolf:** Ejecuta direwolf.exe. Dejar abierta la ventana de Direwolf.
2. **Iniciar PinPoint:** Al conectar, deberías empezar a ver estaciones aparecer en el mapa.
3. **Validación de RX:** Observa la consola de Direwolf. Cuando alguien transmita en RF cerca, debería ver líneas de texto con los paquetes y una indicación de que fueron enviados a internet ("Audio input level" debe estar en verde, no en rojo).

7. ENVÍO DE UN MENSAJE DE TEXTO

1. Salida por Internet (APRS-IS): El mensaje se inyecta instantáneamente en la red global de servidores. Entra en aprs.fi y busca tu indicativo (CE6IHY-10). Deberías ver el mensaje reflejado en el registro de mensajes.
2. Salida por Radio (RF): Se valida que el camino de "bajada" (Internet -> Radio) funciona. PinPoint le da la orden a Direwolf, y este activa la radio. En la FTM-150R, el LED de transmisión (rojo) se encenderá brevemente mientras la radio emite el paquete de datos AX.25.

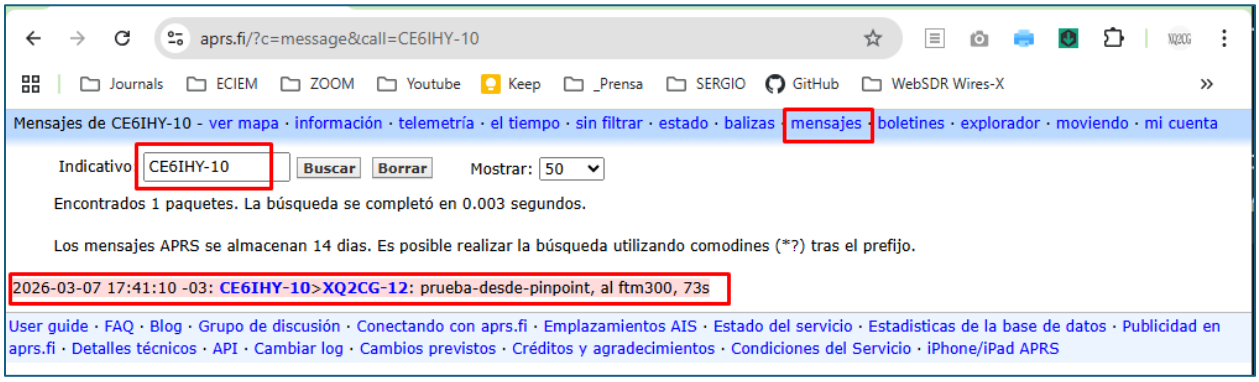
Como enviar el mensaje desde Pinpoint:





1. **LED de la radio:** Debería encenderse en **rojo** durante un par de segundos.
2. **Audio:** Si tienes otra radio cerca en la misma frecuencia, se debería escuchar el sonido característico del paquete de datos.

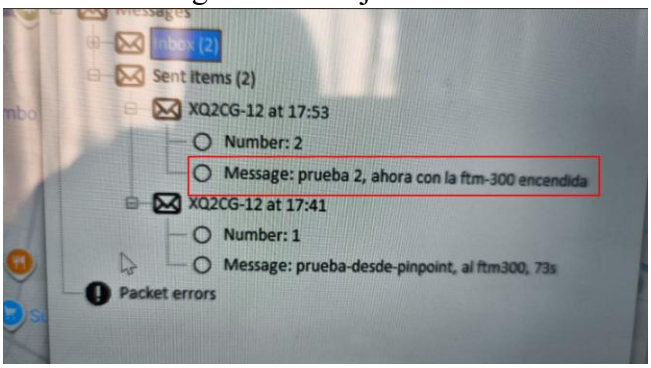
Historial en la Web: El mensaje queda en aprs.fi.



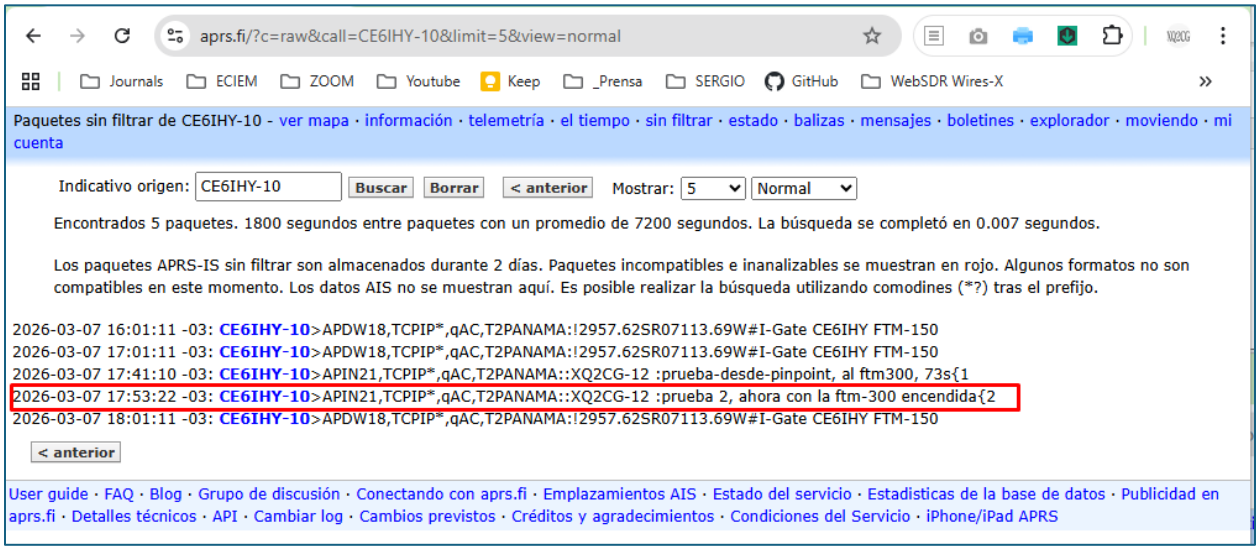
Pero la radio receptora estaba apagada....

Si la radio receptor del mensaje no estaba encendido en ese momento, el mensaje se pierde?
Sí, el mensaje se pierde "para la radio receptora", pero:
- PinPoint intentará reenviarlo (normalmente 3 a 5 veces), y si la radio se enciende esos minutos, lo recibirá. Se puede aumentar número reintentos en PinPoint para dar más tiempo a que la radio se conecte.
- Historial en la Web: El mensaje sí queda en aprs.fi.

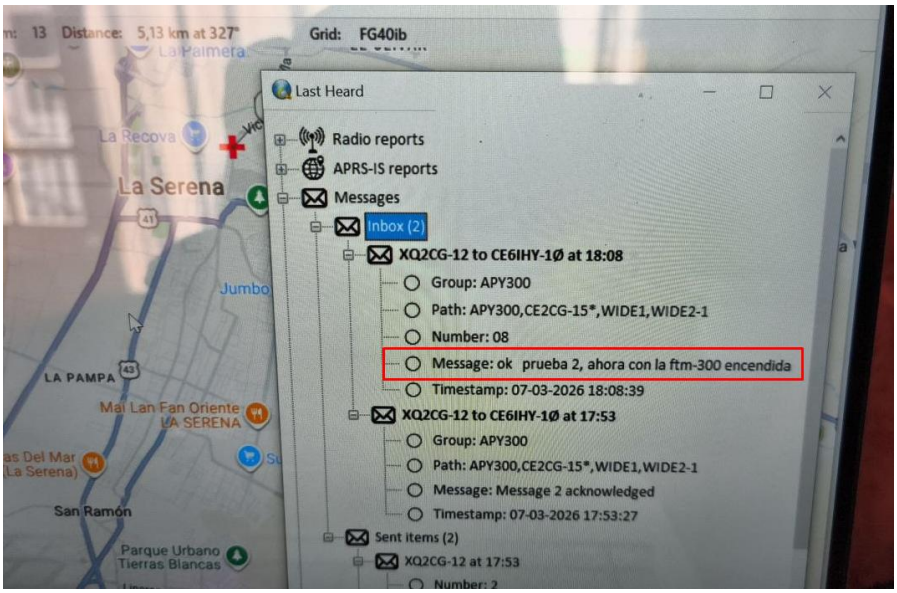
Envío de un segundo mensaje:



1 From: CE6IHY-10
MESSAGE :2
prueba 2, ahora con
la ftm-300 encendida
[2026/03/07 17:53]
A/B
V/M MW
BAND
BACK
DISP
SQL


aprs.fi/?c=raw&call=CE6IHY-10&limit=5&view=normal
Journals ECIEM ZOOM Youtube Keep _Prensa SERGIO GitHub WebSDR Wires-X
Paquetes sin filtrar de CE6IHY-10 - ver mapa · información · telemetría · el tiempo · sin filtrar · estado · balizas · mensajes · boletines · explorador · moviendo · mi cuenta
Indicativo origen: CE6IHY-10 Buscar Borrar < anterior Mostrar: 5 Normal
Encontrados 5 paquetes. 1800 segundos entre paquetes con un promedio de 7200 segundos. La búsqueda se completó en 0.007 segundos.
Los paquetes APRS-IS sin filtrar son almacenados durante 2 días. Paquetes incompatibles e inanalizables se muestran en rojo. Algunos formatos no son compatibles en este momento. Los datos AIS no se muestran aquí. Es posible realizar la búsqueda utilizando comodines (*?) tras el prefijo.
2026-03-07 16:01:11 -03: CE6IHY-10>APDW18,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!2957.62SR07113.69W#I-Gate CE6IHY FTM-150
2026-03-07 17:01:11 -03: CE6IHY-10>APDW18,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!2957.62SR07113.69W#I-Gate CE6IHY FTM-150
2026-03-07 17:41:10 -03: CE6IHY-10>APIN21,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::XQ2CG-12 :prueba-desde-pinpoint, al ftm300, 73s{1
2026-03-07 17:53:22 -03: CE6IHY-10>APIN21,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::XQ2CG-12 :prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida{2
2026-03-07 18:01:11 -03: CE6IHY-10>APDW18,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!2957.62SR07113.69W#I-Gate CE6IHY FTM-150
< anterior
User guide · FAQ · Blog · Grupo de discusión · Conectando con aprs.fi · Emplazamientos AIS · Estado del servicio · Estadisticas de la base de datos · Publicidad en aprs.fi · Detalles técnicos · API · Cambiar log · Cambios previstos · Créditos y agradecimientos · Condiciones del Servicio · iPhone/iPad APRS

Responder el mensaje:



aprs.fi/?c=message&call=XQ2CG-12

Journals · ECIEM · ZOOM · Youtube · Keep · _Prensa · SERGIO · GitHub · WebSDR Wires-X

Mensajes de XQ2CG-12 - ver mapa · información · telemetría · el tiempo · sin filtrar · estado · balizas · mensajes · boletines · explorador · moviendo · mi cuenta

Indicativo: XQ2CG-12 Buscar Borrar Mostrar: 50

Encontrados 7 paquetes. 418 segundos entre paquetes con un promedio de 2507 segundos. La búsqueda se completó en 0.003 segundos.

Los mensajes APRS se almacenan 14 dias. Es posible realizar la búsqueda utilizando comodines (*?) tras el prefijo.

2026-03-07 17:29:05 -03: CE6IHY>XQ2CG-12: prueba2
2026-03-07 17:41:10 -03: CE6IHY-10>XQ2CG-12: prueba-desde-pinpoint, al ftm300, 73s
2026-03-07 17:53:22 -03: CE6IHY-10>XQ2CG-12: prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:07:24 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:08:38 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:09:45 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:10:52 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida

User guide · FAQ · Blog · Grupo de discusión · Conectando con aprs.fi · Emplazamientos AIS · Estado del servicio · Estadisticas de la base de datos · Publicidad en aprs.fi · Detalles técnicos · API · Cambiar log · Cambios previstos · Créditos y agradecimientos · Condiciones del Servicio · iPhone/iPad APRS

aprs.fi/?c=message&call=CE6IHY-10&limit=50

Journals · ECIEM · ZOOM · Youtube · Keep · _Prensa · SERGIO · GitHub · WebSDR Wires-X

Mensajes de CE6IHY-10 - ver mapa · información · telemetría · el tiempo · sin filtrar · estado · balizas · mensajes · boletines · explorador · moviendo · mi cuenta

Indicativo: CE6IHY-10 Buscar Borrar Mostrar: 50

Encontrados 6 paquetes. 356 segundos entre paquetes con un promedio de 1782 segundos. La búsqueda se completó en 0.003 segundos.

Los mensajes APRS se almacenan 14 dias. Es posible realizar la búsqueda utilizando comodines (*?) tras el prefijo.

2026-03-07 17:41:10 -03: CE6IHY-10>XQ2CG-12: prueba-desde-pinpoint, al ftm300, 73s
2026-03-07 17:53:22 -03: CE6IHY-10>XQ2CG-12: prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:07:24 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:08:38 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:09:45 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida
2026-03-07 18:10:52 -03: XQ2CG-12>CE6IHY-10: ok prueba 2, ahora con la ftm-300 encendida

User guide · FAQ · Blog · Grupo de discusión · Conectando con aprs.fi · Emplazamientos AIS · Estado del servicio · Estadisticas de la base de datos · Publicidad en aprs.fi · Detalles técnicos · API · Cambiar log · Cambios previstos · Créditos y agradecimientos · Condiciones del Servicio · iPhone/iPad APRS